

1º Ano - Licenciatura em Engenharia Informática-EINF2 T1

PROGRAMAÇÃO I

Linguagem C

Lista de Exercícios 1

Docente: Vasconcelos Oliveira
vasconcelos.oliveira@isptec.co.ao
Departamento de Engenharias e Tecnologias - DET
18 de Março de 2026



Exercício 1: Olá, Mundo

Escreva um programa em C que imprima "Olá, mundo!".

Exercício 2: Produto com precisão de 3 casas decimais

Escreva um programa em C que permita ler dois números reais e, em seguida, exibir o seu produto, com uma precisão de três casas decimais.

Exercício 3: Equivalente decimal

Escreva um programa C que leia uma fração no formato a/b onde a e b são dois inteiros e retorna seu equivalente decimal para a precisão de duas casas decimais. Exemplo: Se o usuário inserir 3/2, o programa deve imprimir: 3/2 = 1,50

Exercício 4: Parte fracionária

Escreva um programa C que leia um número real e imprima a sua parte fracionária. **Exemplo:** a parte fracionária de 3,09 é 0,09.

Exercício 5: Conversão de graus Celsius para Fahrenheit

Escreva um programa em linguagem C que converta uma temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit. A fórmula de conversão deve ser definida através de uma diretiva do pré-processador (`#define`) num ficheiro de cabeçalho separado. A fórmula é dada por:

$$F = \frac{9}{5} \times C + 32$$

Exercício 6: Maior entre 2 números

Escreva um programa C que lê dois inteiros e imprima o maior deles. Para calcular o maior entre os dois inteiros, farão recurso, na fórmula, da função **abs()** da biblioteca **stdlib.h** para obter o valor absoluto da diferença.

Exercício 7: Distância entre 2 pontos

Escreva um programa que calcule e imprima a distância **dist** (tipo **double**) entre dois pontos **A** e **B** do plano cartesiano, cujas coordenadas (**XA, YA**) e (**XB, YB**) são inseridas no teclado. Usando a fórmula:

$$dist = \sqrt{(XA - XB)^2 + (YA - YB)^2}$$

Para uso da raiz quadrada, inclua a biblioteca **math.h** e use a função **sqrt(<expressão>)**

Exercício 8: Área de um triângulo

Escreva um programa que calcule e imprima a área de um triângulo escaleno cujos comprimentos em todos os três lados devem ser inseridos pelo utilizador. Use a fórmula:

$$Area = \sqrt{P \times (P - a) \times (P - b) \times (P - c)}$$

onde **a**, **b**, **c** são os comprimentos dos três lados e **P** o semi-perímetro do triângulo:

$$P = \frac{a + b + c}{2}$$

Exercício 9: Resistência em série e em paralelo

Escreva um programa em linguagem C que imprime a resistência em série e em paralelo equivalente a três resistores R_1 , R_2 , R_3 (tipo double).

$$R_{serie} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_{paralelo} = \frac{(R_1 \times R_2 \times R_3)}{(R_1 \times R_2 + R_1 \times R_3 + R_2 \times R_3)}$$

Exercício 10: Área de uma circunferência

Desenvolva um programa em linguagem C que calcule propriedades de uma circunferência com base no valor do raio fornecido pelo utilizador via linha de comando. O programa deve solicitar ao utilizador a introdução de um valor real correspondente ao raio e, em seguida, calcular e apresentar:

- A área da circunferência;
- O perímetro (comprimento da circunferência).

O valor de π (PI) deve ser definido através de uma diretiva do pré-processador (`#define`) num ficheiro de cabeçalho separado, o qual deverá ser incluído no programa principal e usar a biblioteca `math.h` para elevar o raio ao quadrado. As fórmulas a utilizar são:

$$A = \pi \times r^2$$

$$P = 2 \times \pi \times r$$

Exercício 11: Inversão de um número

Escreva um programa em C que leia um inteiro consistindo de três dígitos como entrada e o exiba invertido.

Exemplo: se a entrada for 123, 321 é exibido.

Exercício 12: Área de um paralelepípedo retangular

Escreva um programa em C que leia as dimensões a , b e c de um paralelepípedo retangular e, em seguida, calcule e imprima a sua área. A fórmula para calcular a área é:

$$A = 2(ab + ac + bc)$$

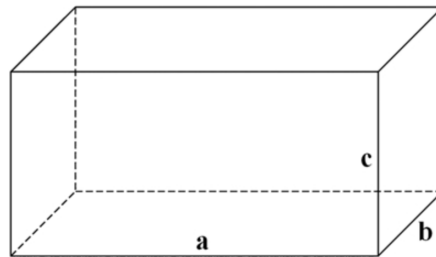


Figura 1: Exemplo de imagem

Exercício 13: Volume e área total de uma esfera

Desenvolva um programa em linguagem C que calcule o volume e a área total de uma esfera.

1. Defina π através de diretivas do pré-processador (`#define`);
2. Na função `main`, o usuário deve inserir o valor do raio;
3. E devem ser calculados:

- Volume da esfera:

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

- Área da superfície:

$$A = 4 \times \pi \times r^2$$

4. Os resultados devem ser apresentados com pelo menos 2 casas decimais.

Exercício 14: Sucessores ímpares

Escreva um programa C que leia um inteiro n . Em seguida, imprima os três inteiros ímpares que o seguem. **Exemplo:** Para 5 imprimimos 7 9 11, e para 2 imprimimos 3 5 7...

Exercício 15: Intervalo de valores dos tipos primitivos

Desenvolva um programa em linguagem C que apresente ao utilizador o sistema operativo no qual o programa está a ser executado, bem como os intervalos de valores de diferentes tipos de dados primitivos. A identificação do sistema operativo deve ser realizada através de diretivas do pré-processador (`#ifdef`) implementadas num ficheiro de cabeçalho separado, o qual deverá ser incluído no programa principal. O programa deve ainda determinar e apresentar os intervalos de valores das seguintes variáveis inteiras: `char`, `short`, `int` e `long` tanto com sinal (`signed`) como sem sinal (`unsigned`). Para cada tipo, os limites devem ser obtidos dos macros definidos na biblioteca padrão `limits.h` e `float.h`.